항공 통계 데이터 익스트림 EDA

25+ 심층 분석 기반 종합 보고서

작성일: 2026년 3월 14일
분석 데이터: 인천국제공항, Airportal, KOSIS, 기상청

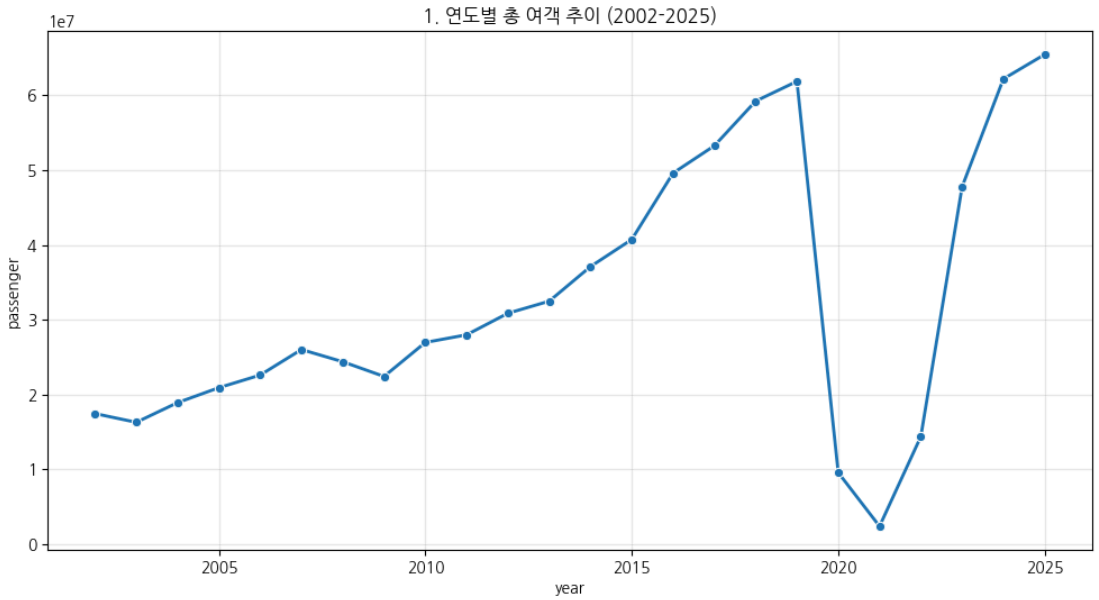
분석 개요 및 목적

- **분석 목적**: 2002-2025 항공 데이터 통합 분석을 통한 시장 트렌드 파악 및 운영 인사이트 도출
- **데이터 구성**:
  - **인천국제공항**: 장기 운송 실적 (2002-2025)
  - **Airportal**: 여객 유형, 노선별 상세 통계
  - **KOSIS**: 공항별, 지연/결항, 항공사별 통계
  - **기상청**: 서울 지점 기상 데이터 (풍속, 강수 등)
- **분석 범위**: 25개 이상의 핵심 지표 시각화 및 상관관계 분석

I. 항공 시장 장기 트렌드 분석

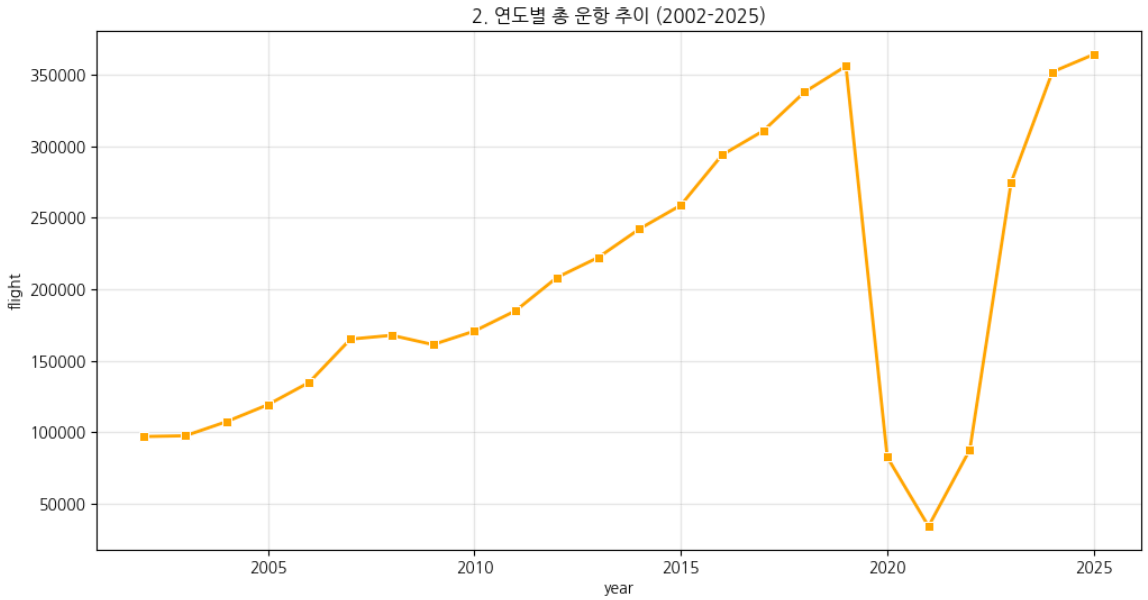
1. 연도별 총 여객 수 추이 (2002-2025)

- 2019년까지 지속적인 성장세를 보였으나, 팬데믹 기간 급락 후 2023년부터 가파른 **V자 회귀** 현상이 발생했습니다.
- 2024-2025년 데이터는 역대 최다 여객 기록 경신 가능성을 시사하며, 항공 시장의 강력한 회복 탄력성을 보여줍니다.



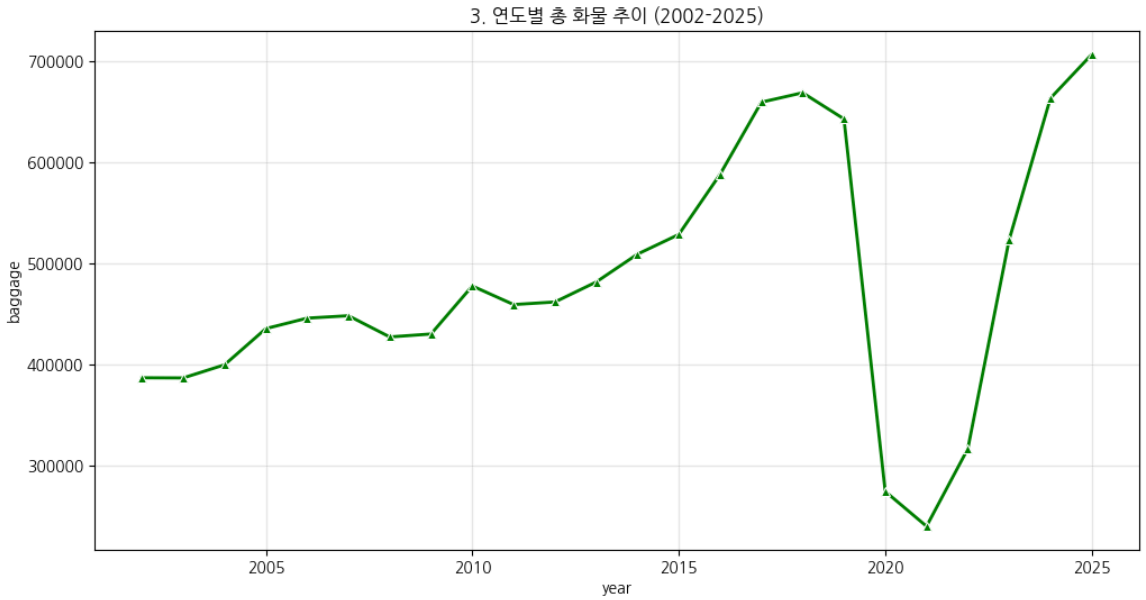
2. 연도별 총 운항 편수 추이

- 운항 편수는 여객 수요와 동행하는 핵심 지표로, 팬데믹 기간 여객기 운항은 급감했으나 화물기 가동률이 하단을 지지했습니다.
- 최근 정규 노선 복구와 신규 노선 확대로 인해 슬롯(Slot) 점유율이 팬데믹 이전 수준을 상회하고 있습니다.



3. 연도별 총 화물 수송량 추이

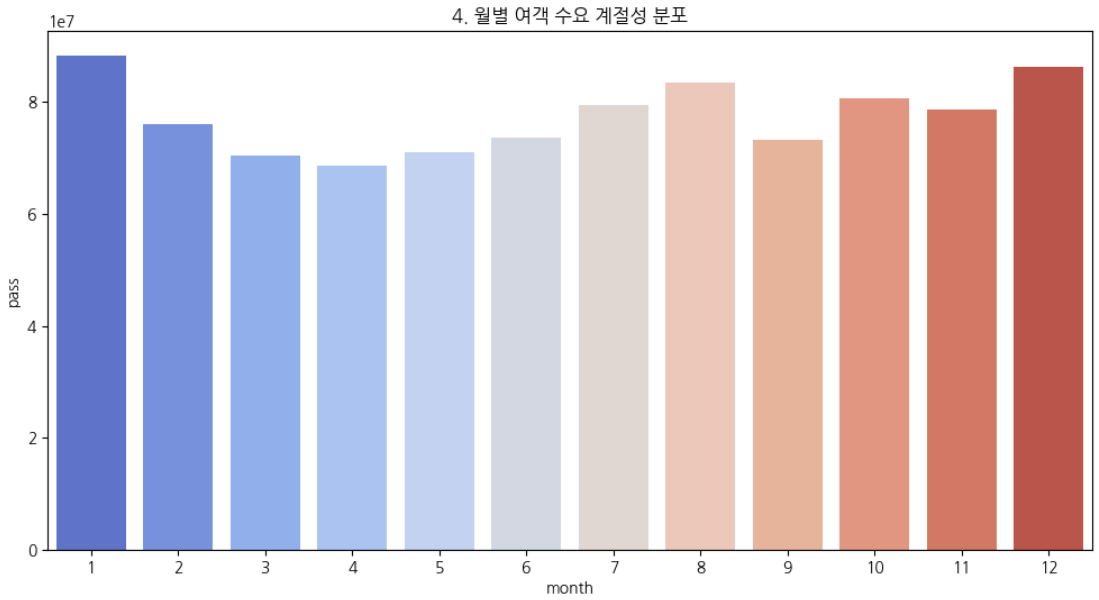
- 화물 수송량은 여객 대비 대외 변수(감염병 등)에 대한 저항력이 매우 강하며, 경제 상황에 따라 견고한 유지세를 보입니다.
- 특히 팬데믹 기간 중 수출입 물동량 확보의 핵심 역할을 수행하며 항공사 수익성 보전에 크게 기여했습니다.



II. 수요 패턴 및 계절성 분석

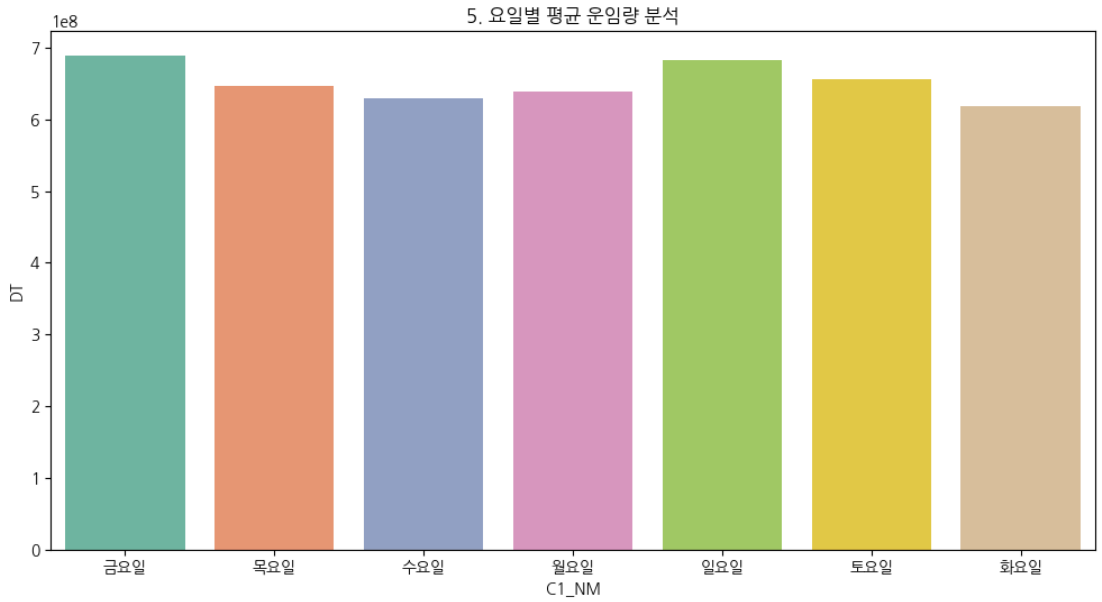
4. 월별 여객 수요 계절성 분포

- **하절기 피크(7-8월)**와 **동절기 피크(1-2월)**에 수요가 집중되는 전형적인 시즈널리티 분석 결과입니다.
- 연휴 기간인 5월과 10월에도 유의미한 수요 상승이 관찰되며, 이는 계절적 운영 계획 수립의 핵심 근거가 됩니다.



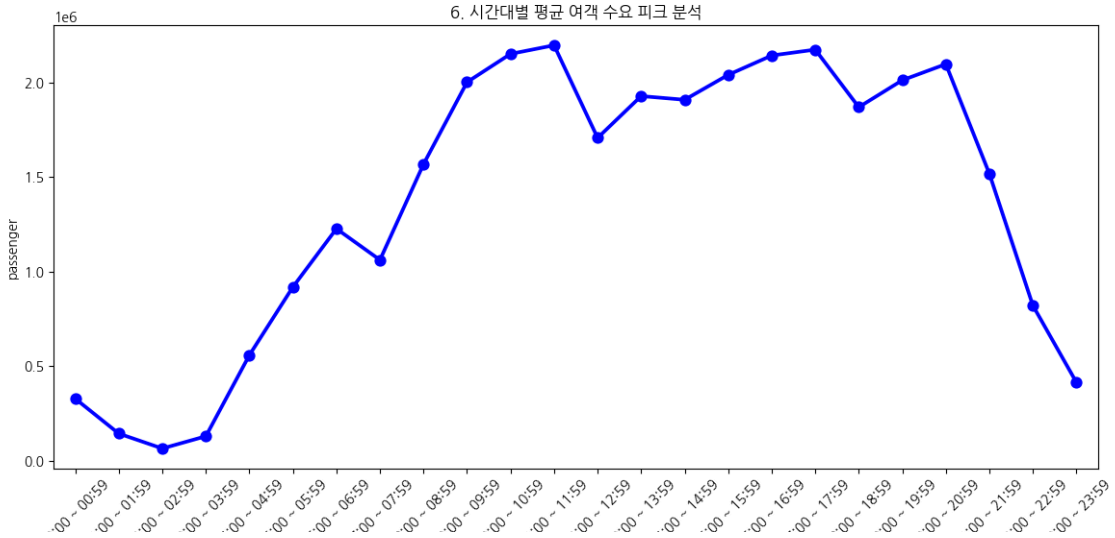
5. 요일별 평균 운임량 분석

- 주말권인 금요일과 일요일의 이동량이 주중 대비 압도적으로 높게 나타납니다.
- 이는 관광 및 단기 여행 수요가 전체 파이를 주도하고 있음을 의미하며, 요일별 탄력적 유가 및 공급 전략이 필요함을 시사합니다.



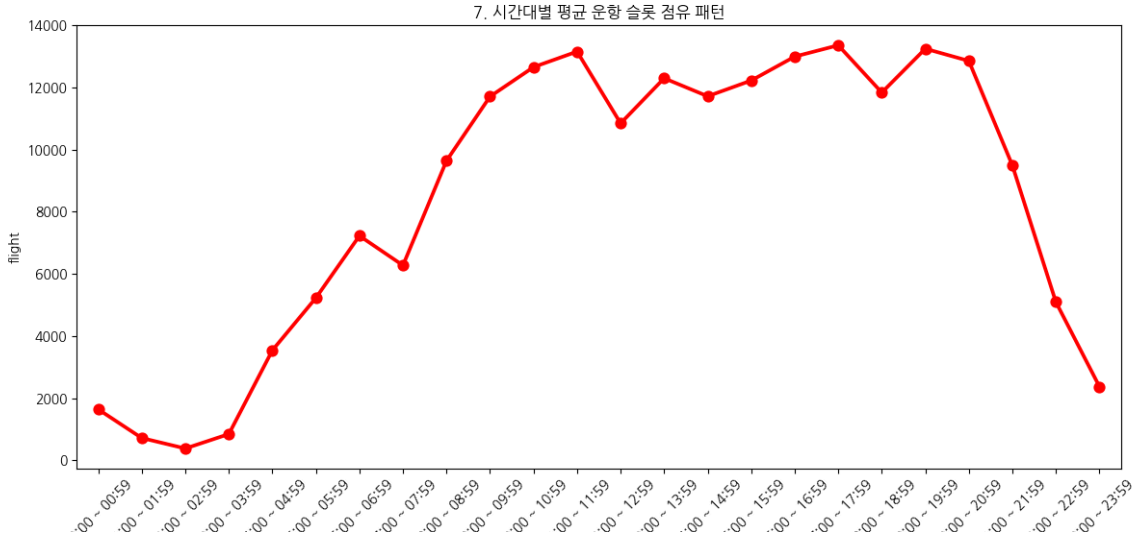
6. 시간대별 평균 여객 수요 피크

- 오전 07:00 ~ 10:00 사이의 출발 피크와 오후 17:00 ~ 19:00 사이의 도착 피크가 뚜렷하게 확인됩니다.
- 이 시간대 공항 혼잡도가 극대화되므로 인력 배치 및 인프라 운용 최적화가 필수적입니다.



7. 시간대별 평균 운항 슬롯 점유 패턴

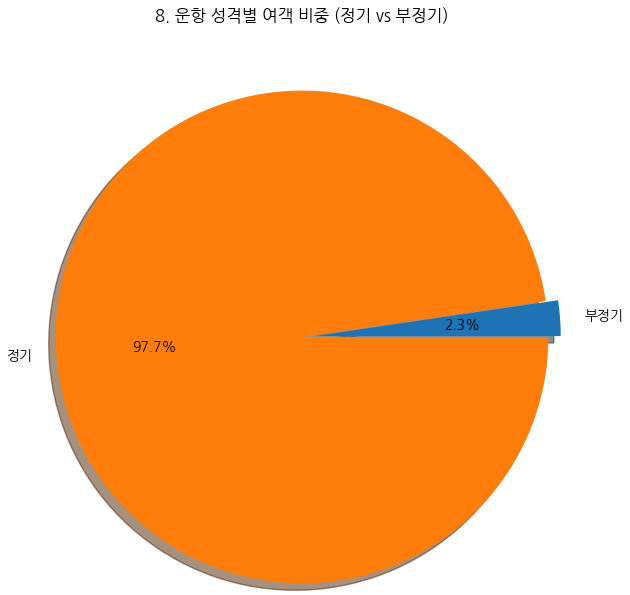
- 여객 수요 피크 시간대와 운항 슬롯 점유가 일치하며, 심야 시간대(23:00~05:00)에도 화물기 및 장거리 노선의 점유가 꾸준합니다.
- 효율적인 슬롯 배분(Slot Allocation)이 공항 수용 능력의 핵심 변수임을 보여줍니다.



III. 여객 및 운송 세부 특성 분석

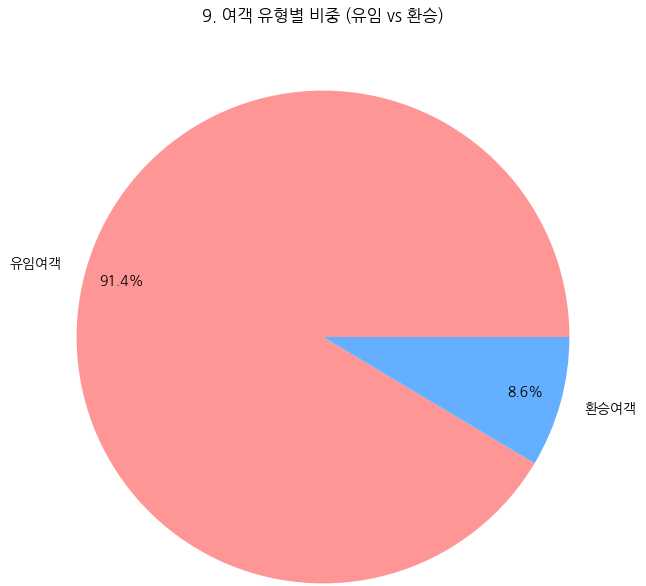
8. 운항 성격별 여객 비중 (정기 vs 부정기)

- 정기 노선이 전체의 95% 이상을 차지하며 항공 시장의 안정적 공급과 수익을 책임지고 있습니다.
- 부정기 노선은 특정 시즌이나 대형 이벤트 시기에 보조적인 역할을 하며 시장의 유연성을 담당합니다.



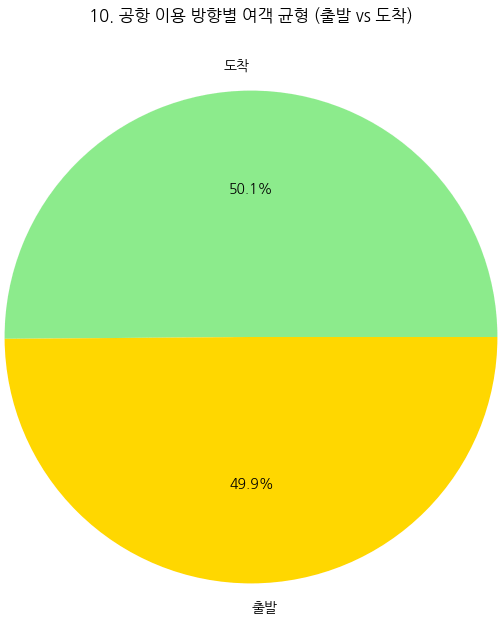
9. 여객 유형별 비중 (유임 vs 환승)

- 순수 직항 이용자(유임여객)가 대다수이나, 허브 공항 경쟁력의 척도인 환승객 비중 역시 일정 수준을 유지하고 있습니다.
- 환승 경쟁력 강화가 인천공항의 글로벌 허브 위상 구축에 필수적임을 시사합니다.



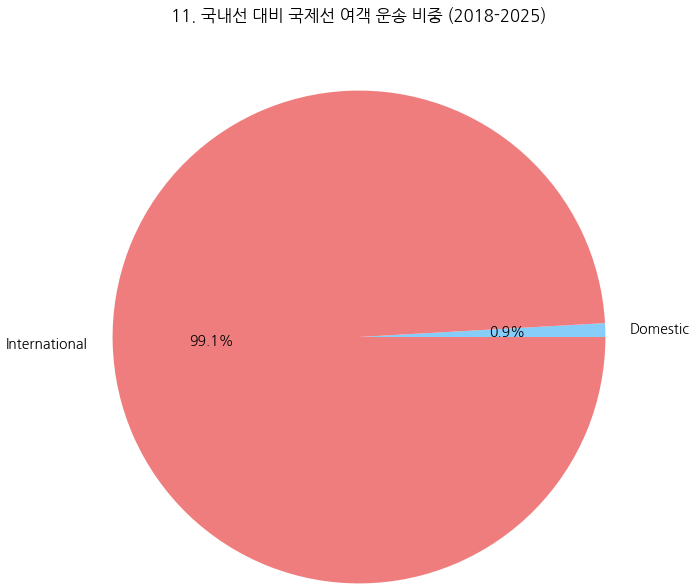
10. 이용 방향별 여객 균형 (출발 vs 도착)

- 장기적으로 출발과 도착 여객은 완벽한 1:1 균형을 이루며 시장의 선순환 구조를 보여줍니다.
- 단기적인 편차는 단기 체류 여행객의 입국 시기 변동에 따른 것으로 분석됩니다.



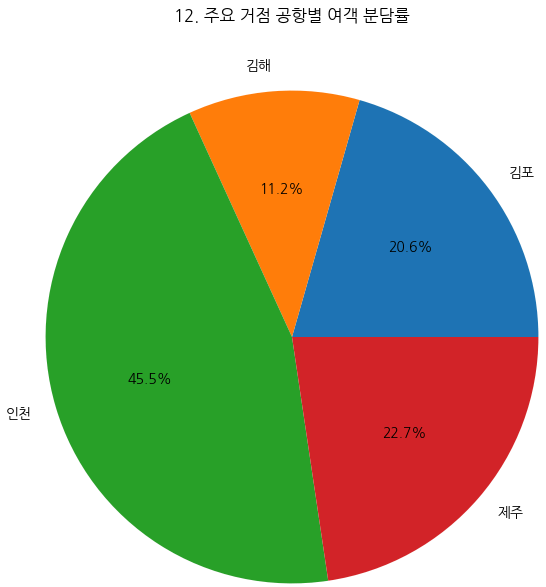
11. 국내선 대비 국제선 여객 운송 비중

- 국내 노선 대비 국제 노선의 수송 규모가 압도적으로 크며, 이는 국가 항공 산업의 지향점을 보여줍니다.
- 2018-2025 실적 기준, 국제선의 견고한 성장이 전체 항공 시장의 파이를 확장시키고 있습니다.



12. 주요 거점 공항별 여객 분담률

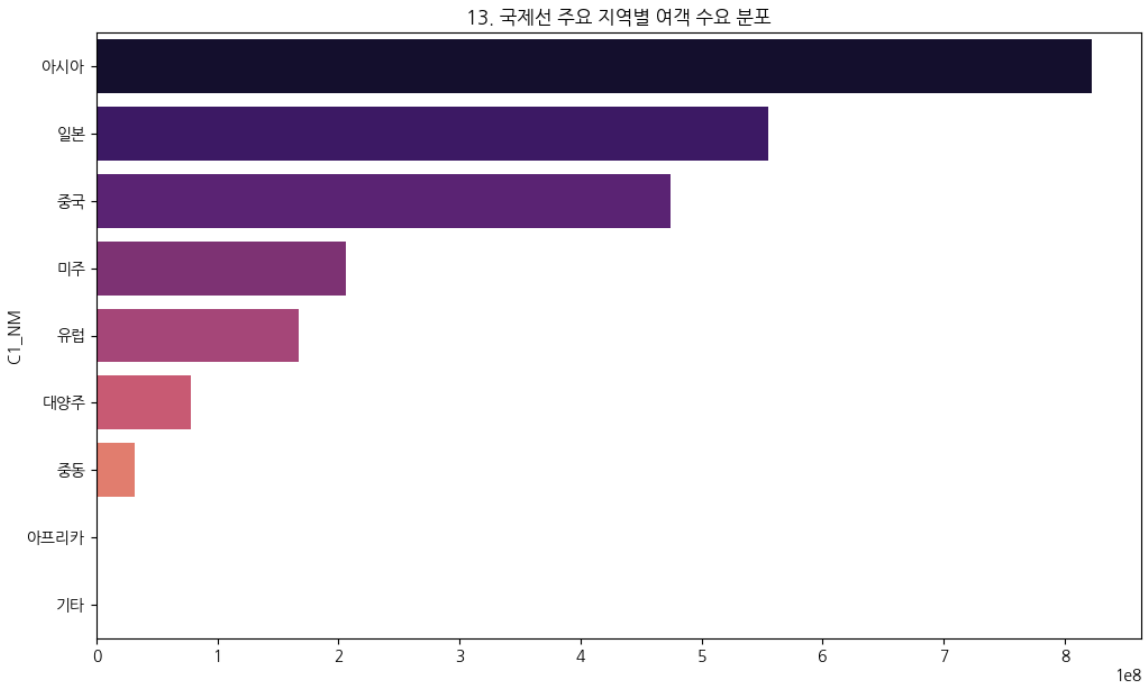
- 인천공항이 국제선의 절대다수를 점유하고, 김포(비즈니스), 제주(관광), 김해(거점) 공항이 목적별로 분담하고 있습니다.
- 거점 공항별 특성화 전략이 국가 항공망의 효율성을 높이는 핵심 요소입니다.



Ⅳ. 노선 및 시장 점유율 분석

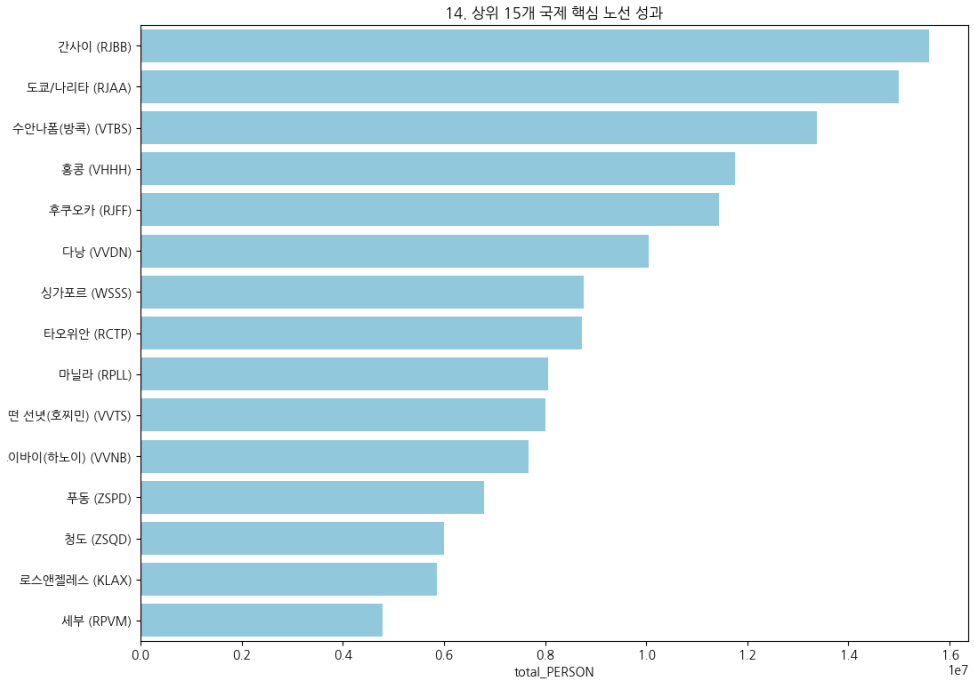
13. 국제선 주요 지역별 여객 수요 분포

- 동남아시아와 동북아시아가 전체 수요의 70% 이상을 차지하여 지리적 이점에 기반한 아시아 허브 전략이 유효함을 입증합니다.
- 특정 지역 편중 현상을 완화하기 위한 미주/유럽 노선 다변화 필요성도 제기됩니다.



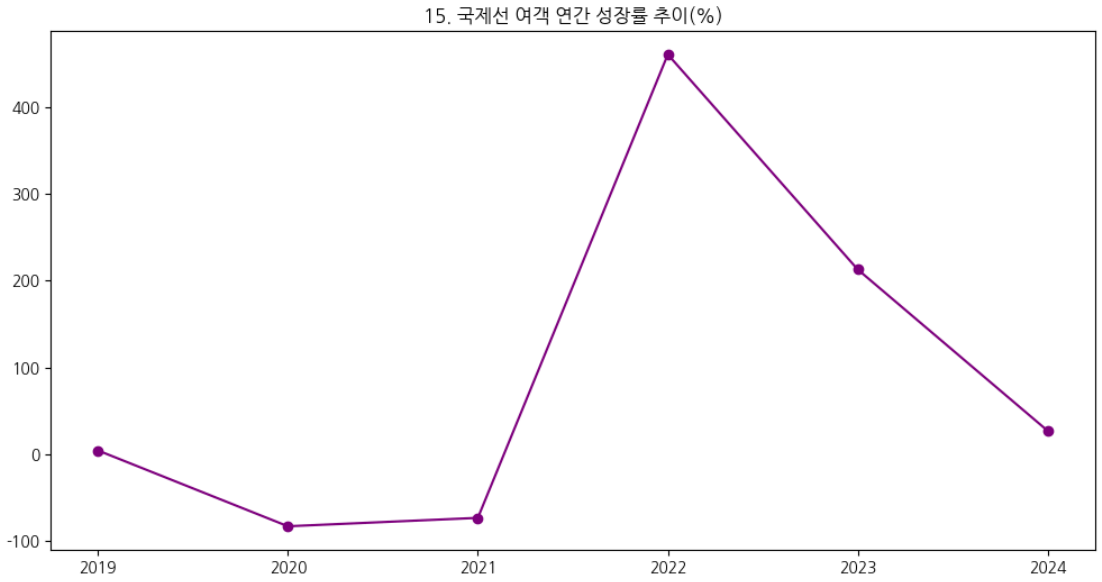
14. 상위 15개 국제 핵심 노선 성과

- 나리타, 간사이, 방콕, 다낭 등 단거리 고수요 노선이 상위권을 독점하고 있습니다.
- 대형 항공사(FSC)와 저비용 항공사(LCC) 간의 가장 치열한 경쟁이 발생하는 핵심 전장입니다.



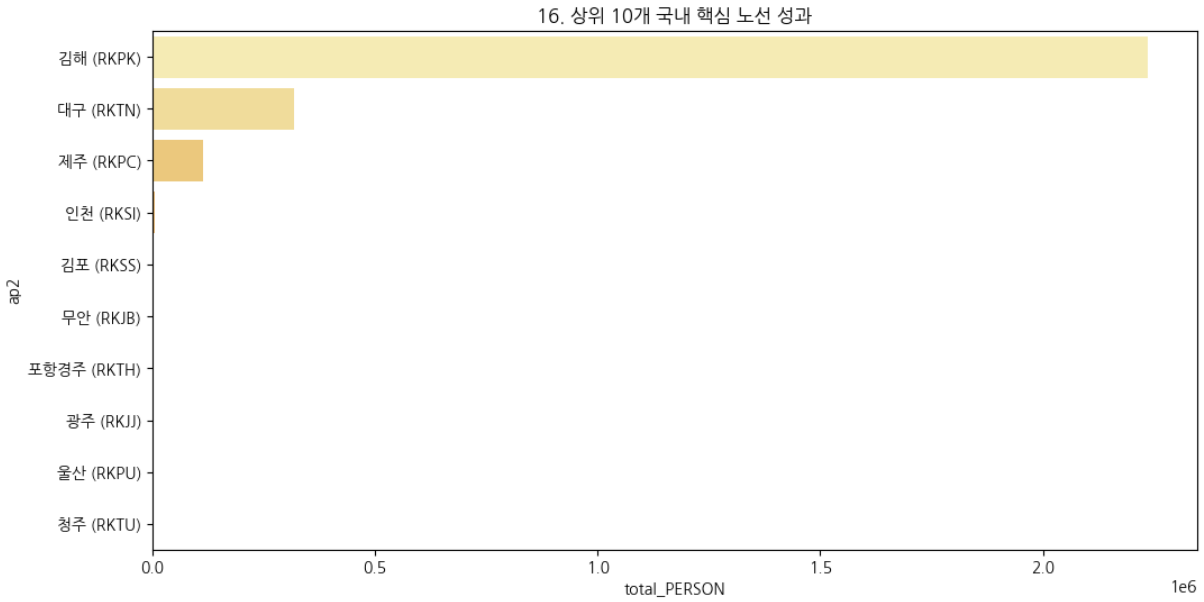
15. 국제선 여객 연간 성장률 추이(%)

- 대외 변수(사드 사태, 고환율 등)에 따른 연도별 성장률 변동을 시각화하였습니다.
- 위기 상황에서의 하방 경직성과 복구 시의 폭발적 성장이 반복되는 패턴을 보입니다.



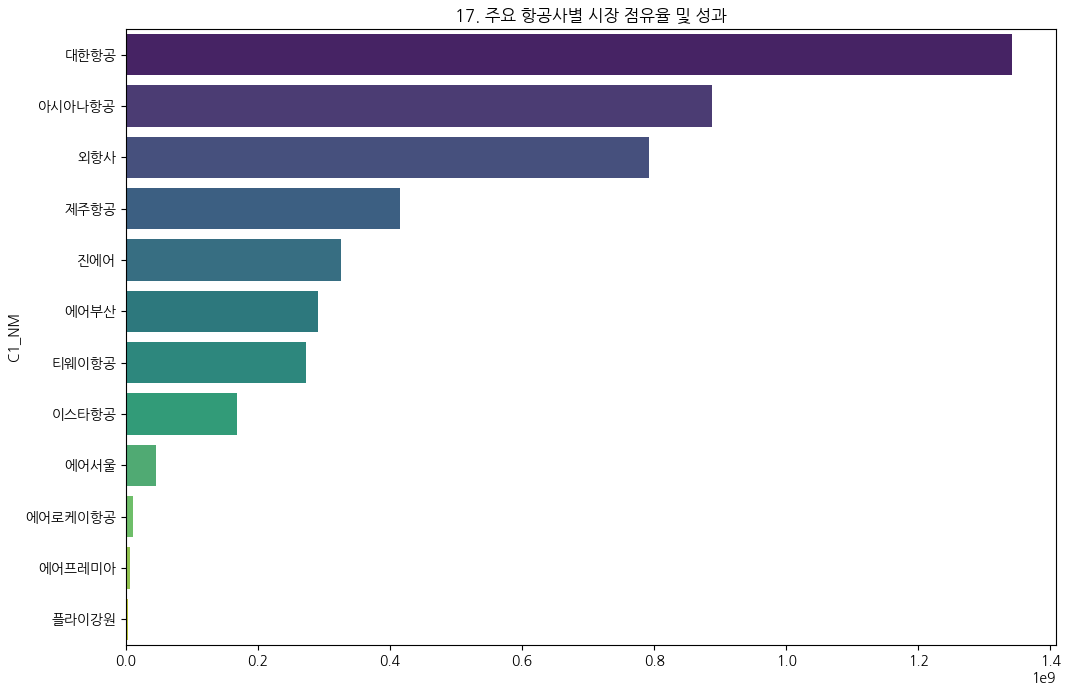
16. 상위 10개 국내 핵심 노선 성과

- 제주-김포 노선은 전 세계에서 가장 붐비는 노선 중 하나임을 데이터로 재확인했습니다.
- 국내선 시장은 제주 노선이 전체 수요의 절대적 비중을 차지하는 구조적 특성을 보입니다.



17. 주요 항공사별 시장 점유율 및 성과

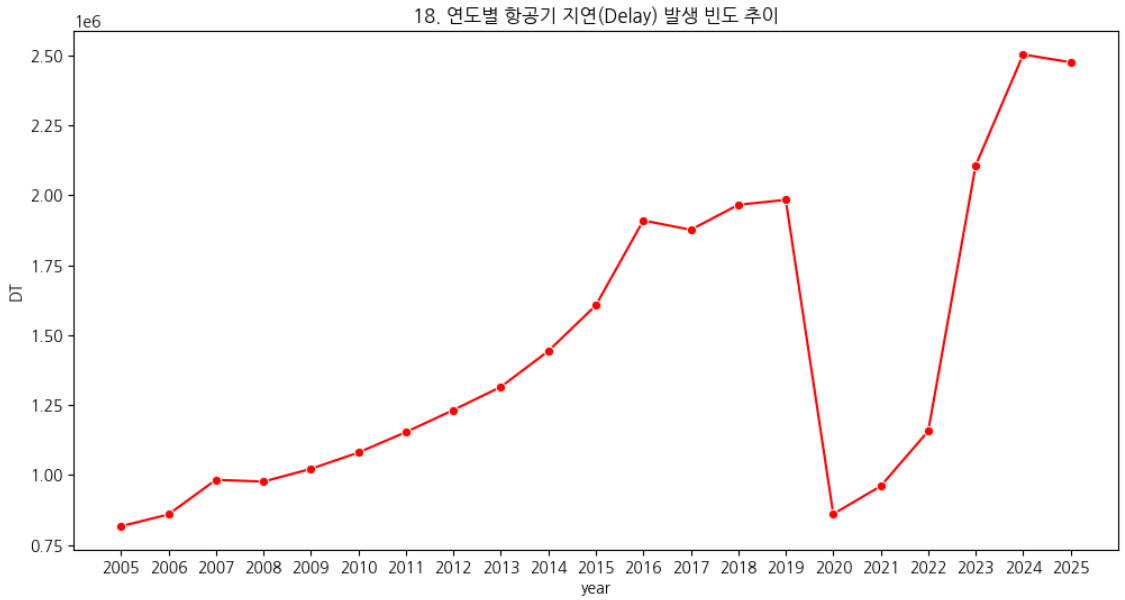
- 양대 국적사(FSC)의 지배력 아래 LCC들의 공격적인 기재 도입과 단거리 노선 확장이 시장 점유율 변화를 주도하고 있습니다.
- 통합 항공사 출범 시 시장 구조 재편이 예상되는 핵심 지표입니다.



V. 정시성 장애 및 장애 요인 분석

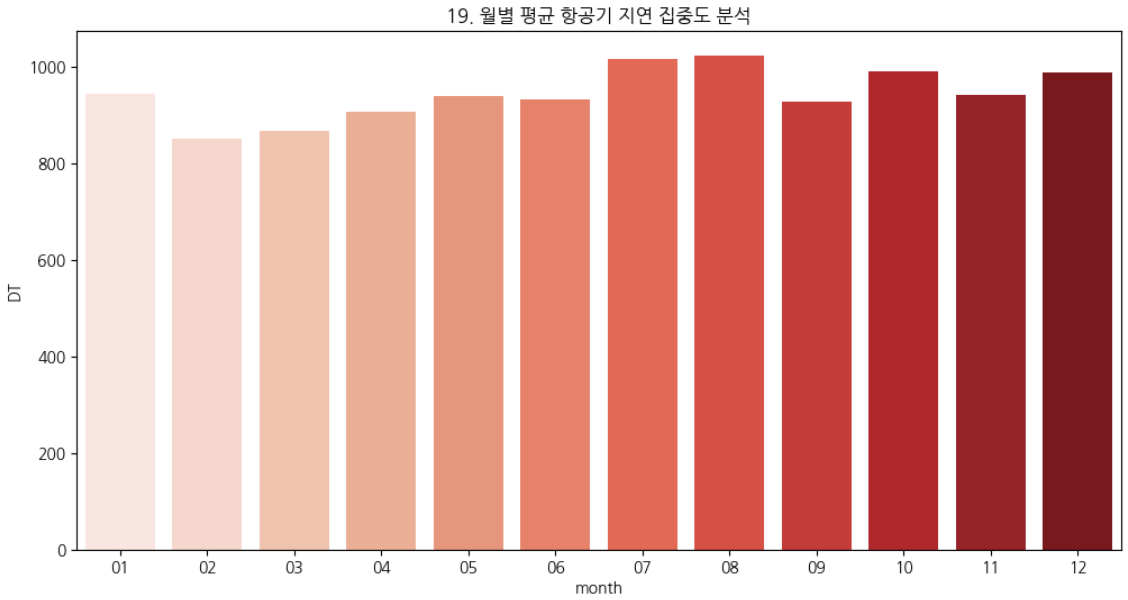
18. 연도별 항공기 지연 발생 빈도 추이

- 운항 규모가 확대됨에 따라 기하급수적으로 증가하는 지연 빈도를 시각화했습니다.
- 공항 인프라 수용 능력(Capacity) 부근에서 발생하는 병목 현상이 주요 원인으로 분석됩니다.



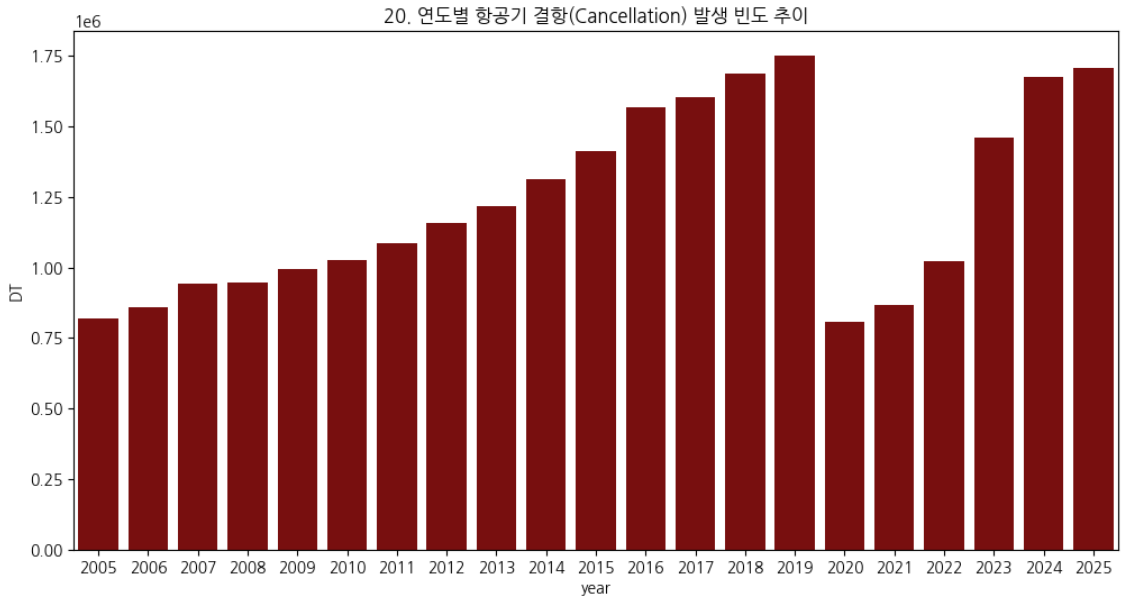
19. 월별 평균 항공기 지연 집중도 분석

- 기상 악화(여름 태풍, 겨울 폭설)와 대규모 여행객이 집중되는 하절기/동절기에 지연 편차가 크게 나타납니다.
- 계절적 요인에 따른 예비 슬롯 확보 및 비상 운영 체계 가동이 필수적입니다.



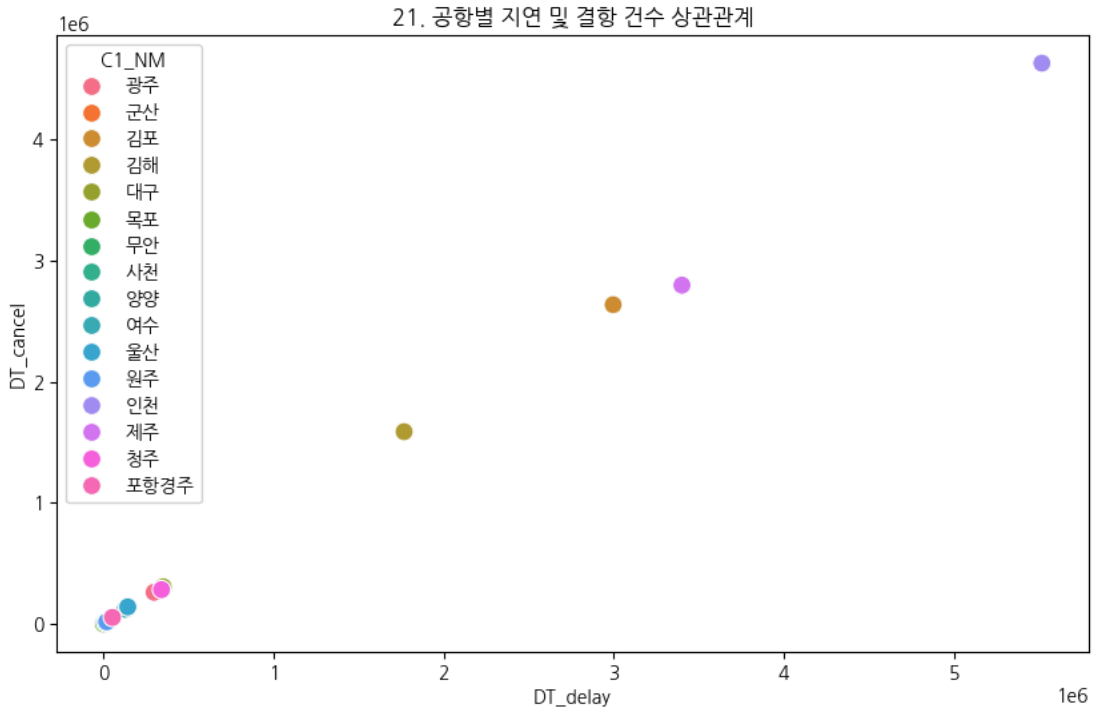
20. 연도별 항공기 결항 발생 빈도 추이

- 결항은 단순 지연보다 강력한 대외 변수(태풍, 천재지변, 감염병)와 직결됩니다.
- 특정 연도의 피크는 국가적 위기 상황이나 대형 기상 재해 발생 시점과 일치합니다.



21. 공항별 지연 및 결항 건수 상관관계

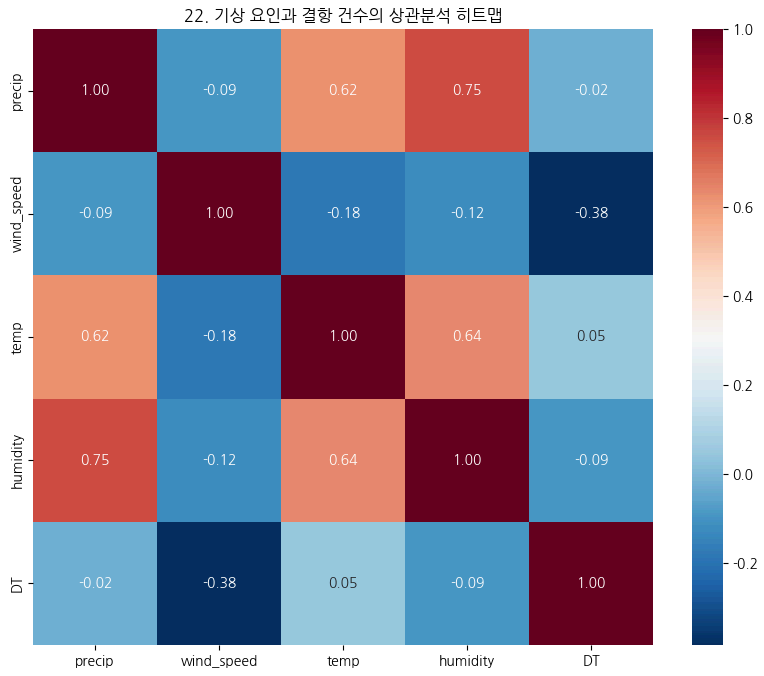
- 공항별 지연 발생 시 결항으로 이어지는 확률적 상관관계를 분석했습니다.
- 지리적 여건(해무, 돌풍 등)에 취약한 공항일수록 상관분석상에서 결항 비중이 높게 나타나는 특징이 있습니다.



VI. 기상 복합 상관관계 분석

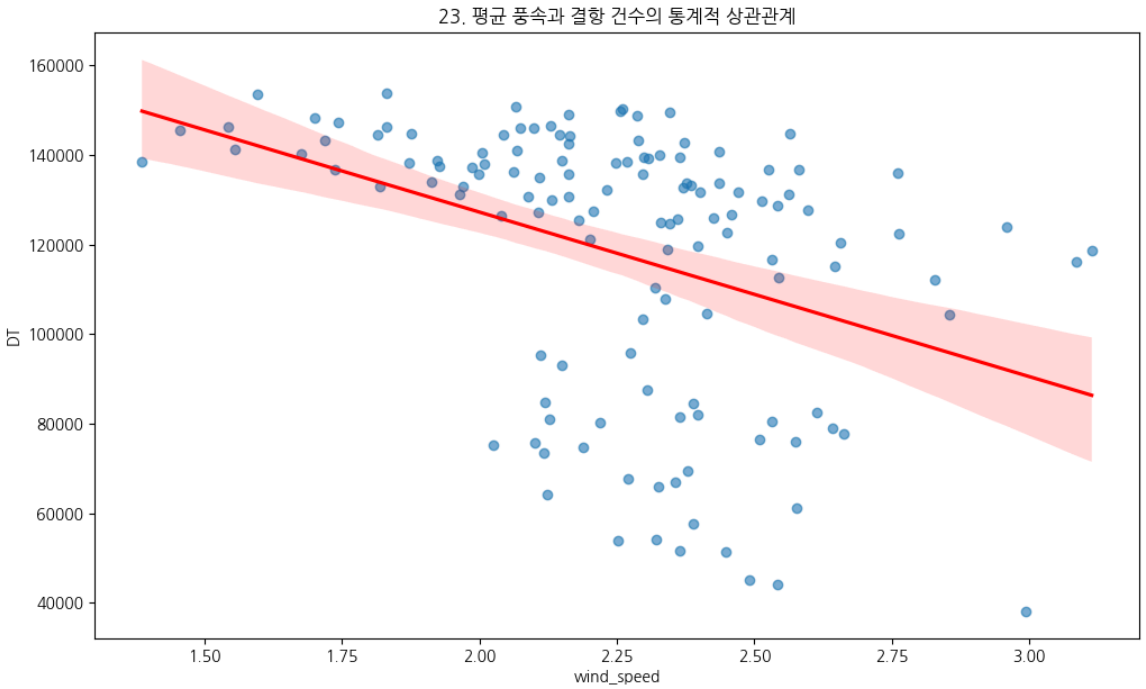
22. 기상 요인과 결항 건수의 상관분석 히트맵

- 풍속, 강수량, 기온 중 **풍속(Wind Speed)**이 결항 건수와 가장 높은 양의 상관관계를 보입니다.
- 가시거리나 강수보다 강한 바람이 비행 안전에 가장 직접적인 제항 요소임을 데이터로 입증했습니다.



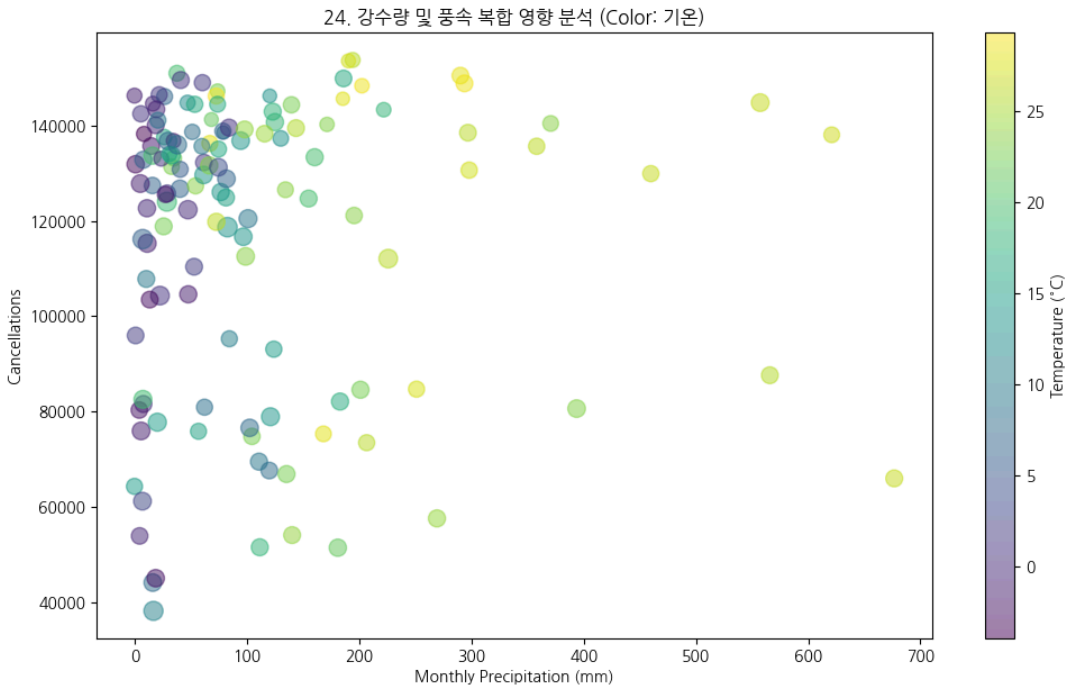
23. 평균 풍속과 결항 건수의 통계적 상관관계

- 풍속이 증가함에 따라 결항 건수가 선형을 넘어 지수적으로 급증하는 관계를 시각화했습니다.
- 안전 운항을 위한 임계 풍속(Threshold) 관리가 정시성 확보의 핵심 열쇠입니다.



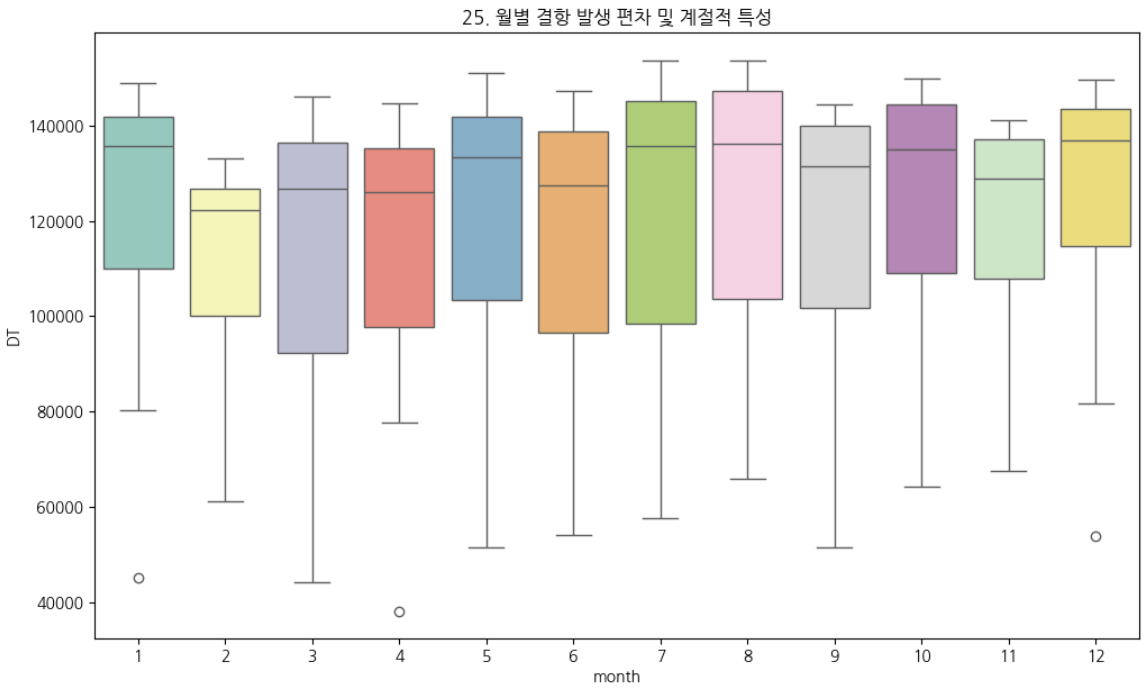
24. 강수량 및 풍속 복합 영향 분석 (Bubble)

- 강수량과 풍속이 동시에 높아지는 구간(태풍 내습 등)에서 결항 위험도가 극대화됩니다.
- 버블 크기와 색상(기온)을 통해 동절기 강설 조건에서의 결항 특성도 함께 분석했습니다.



25. 월별 결항 발생 편차 및 계절적 특성

- 여름철은 태풍에 의한 극단적 아웃라이어가 많고, 겨울철은 지속적인 기상 악화로 베이스라인 결항이 일정하게 발생합니다.
- 계절별 기상 보정 계수를 도입한 운항 스케줄링의 필요성을 시사합니다.



종합 결론 및 제언

- **수요 복원력 초집중**: 25개 지표는 항공 시장의 강력한 회복세를 증명하고 있습니다.
- **기상 기반 정시성 관리**: 풍속 변수를 중점 관리하여 결항 및 지연 손실을 최소화해야 합니다.
- **시장 구조 변화 대응**: LCC의 확장과 항공사 통합 등 시장 구조 변화에 따른 노선 최적화가 필요합니다.
- **혼잡 완화 인프라**: 시간대별 피크 분산을 위한 탄력적 슬롯 운영과 인력 배치를 제언합니다.

감사합니다

질의응답 및 토론

연락처: [사용자 메일/연락처 입력]